

Carrera: Lic. en Sistemas de Información
Cátedra: Algoritmos y Estructura de Datos I
Año: 2024
Nombre del Grupo:

Trabajo Práctico: Lógica de Primer Orden

1. Formalización de Predicados

Dado el siguiente enunciado, formalízalo utilizando lógica de predicados.

"Todos los gatos son mamíferos."
"Algunos estudiantes son puntuales."
"Ningún perro puede volar."

2. Cuantificadores

Escribe las siguientes frases utilizando los cuantificadores adecuados (universal o existencial):

"Todo ser humano es mortal."
"Existe un número que es par."
"No hay ningún estudiante que haya reprobado el examen."

3. Propiedades y Relaciones

Considera el siguiente universo de discurso: {Ana, Beto, Carla, Daniel}, donde:

"Est(x)" denota "x es estudiante"
"Doc(x)" denota "x es docente"
"Adm(x, y)" denota "x admira a y"

Escribe una tabla representando quiénes son estudiantes y quiénes son docentes.
Escribe una tabla representando las relaciones de admiración entre los individuos dados.

4. Negaciones y Conjunciones

Formaliza las siguientes afirmaciones utilizando conectivas lógicas:

"Si Ana es estudiante y Beto es docente, entonces Carla no es estudiante."
"Daniel es docente y no es estudiante."
"Si Ana admira a Beto, entonces Beto no admira a Ana."

5. Relaciones Simples y Compuestas

Formaliza las siguientes relaciones utilizando lógica de predicados:

"Si Ana es amiga de Beto y Beto es amigo de Carla, entonces Ana es amiga de Carla."
"Para que Ana y Beto sean amigos, deben admirarse mutuamente."

Carrera: Lic. en Sistemas de Información

Cátedra: Algoritmos y Estructura de Datos I

Año: 2024

Nombre del Grupo:

"Si Carla es puntual y asiste siempre, entonces Carla es comprometida."

6. Ejemplos Complejos

Considera el universo de discurso ampliado: {Ana, Beto, Carla, Daniel, Eva}, con las siguientes funciones:

"H(x)" denota "x es honesto"

"R(x, y)" denota "x respeta a y"

"P(x, y)" denota "x protege a y"

Formaliza: "Si Eva respeta a Ana, entonces Ana protege a Eva."

Formaliza: "Si Daniel es honesto y protege a Carla, entonces Carla respeta a Daniel."

Formaliza: "Todos los estudiantes respetan a todos los docentes."

7. Cuantificadores Combinados

Escribe en lógica de predicados las siguientes frases:

"Para todo número natural, existe un número mayor que él."

"Para cada persona, existe al menos una persona que la respeta."

"No hay nadie que no admire a alguien."